

Hoja 1

1. Sea (V, Ω) un espacio vectorial simpléctico de dimensión $2n$. Sean W y Z subespacios vectoriales de V . Demuestra:

- a) $(W^\Omega)^\Omega = W$
- b) W isotropico $\Rightarrow \dim(W) \leq n$
- c) W coisotropico $\Rightarrow \dim(W) \geq n$
- d) W lagrangiano $\Rightarrow \dim(W) = n$
- e) si $\dim(W) = 2n - 1$, entonces W es coisotropico
- f) $W^\Omega \cap Z^\Omega = (W + Z)^\Omega$
- g) $(W \cap Z)^\Omega = W^\Omega + Z^\Omega$.

2. Sea (V, Ω) un espacio vectorial simpléctico de dimensión $2n$.

a) Si L es un subespacio lagrangiano de V , entonces cualquier subespacio Z de V que contiene L es coisotropico.

b) Sea W un subespacio coisotropico de V . Entonces existe un subespacio lagrangiano L de (V, Ω) con $L \subset W$.

Consejo para b): Utiliza el espacio vectorial simpléctico W/W^Ω .

3. Sean (V, Ω_V) y (W, Ω_W) espacios vectoriales simplécticos. Sea $\Phi: V \rightarrow W$ una aplicación lineal tal que $\Phi^*\Omega_W = \Omega_V$.

a) Demuestra que $\dim(V) \leq \dim(W)$

b) Demuestra que $\text{grafa}(\Phi) := \{(v, \Phi(v)) : v \in V\}$ es un subespacio isotropico de $(V \times W, \omega)$, donde la forma simpléctica lineal ω está definida por

$$\omega((v_1, w_1), (v_2, w_2)) = \Omega_V(v_1, v_2) - \Omega_W(w_1, w_2).$$

Recuerda: $\Phi^*\Omega_W$ está definida por $(\Phi^*\Omega_W)(v_1, v_2) = \Omega_W(\Phi(v_1), \Phi(v_2))$ para todo $v_1, v_2 \in V$.

4. Sea V un espacio vectorial real, y $J: V \rightarrow V$ una estructura compleja. (En otras palabras, (V, J) es un espacio vectorial complejo).

a) si Ω es una forma simpléctica en V tal que J y Ω son compatibles, y definiendo $g := \Omega(\cdot, J\cdot)$, entonces $h := g - i\Omega$ es un producto hermitico en (V, J)

b) reciprocamente: si h es un producto hermitico en (V, J) , entonces $\Omega(v, w) := -\text{Im}(h(v, w))$ define una forma simpléctica Ω en V compatible con J , y $g(v, w) := \text{Re}(h(v, w))$ es el producto escalar asociado (es decir, $g = \Omega(\cdot, J\cdot)$). Aquí Re y Im denotan la parte real y imaginaria.

Recuerda: Un producto hermitico en (V, J) es una aplicación $h: V \times V \rightarrow \mathbb{C}$ tal que:

- h es $\mathbb{C}$ -lineal en la primera entrada y $\mathbb{C}$ -antilineal en la segunda
- $h(v, w) = \overline{h(w, v)}$ para todo $v, w \in V$
- $h(v, v) > 0$ para todo $v \neq 0$.

5. Sea (V, Ω) un espacio vectorial simpléctico de dimensión $2n$, J una estructura compleja compatible, y g el producto escalar $g := \Omega(\cdot, J\cdot)$. Demuestra: existe un isomorfismo $V \cong \mathbb{R}^{2n}$ que identifica Ω, J, g con la forma simpléctica canónica, la estructura compleja canónica y el producto escalar canónico en $\mathbb{R}^{2n} = \mathbb{C}^n$.

6. Ejercicio 2 en página 72 del libro de Cannas da Silva (sobre $Sp(2n), O(2n), GL(n, \mathbb{C}), U(n)$).

Recuerda: $U(n)$ consiste de las matrices que preservan el producto hermitico standard en $\mathbb{C}^n$.